



universitas
MALIKUSSALEH

Pemodelan Sistem

Definisi, Sifat, dan Representasi Sistem Fisik Dinamis

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pengantar Domain Analisis

Transformasi Laplace Dasar

Inverse Transformasi Laplace

Pemodelan Sistem Mekanik

Pemodelan Elektromekanik

Penutup

Setiap sistem fisik di dunia nyata (mobil bergerak, lengan robot, motor listrik) memiliki karakteristik yang berubah seiring berjalannya **waktu** (t).

Pendekatan Klasik

Untuk mengetahui posisi atau kecepatan suatu benda mekanik di detik ke- t , kita menggunakan **Persamaan Diferensial** berdasarkan Hukum Newton atau Hukum Kirchhoff.

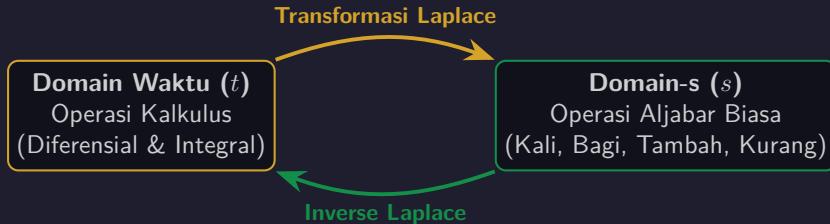
Tantangan:

- ▶ Menyelesaikan persamaan diferensial orde tinggi secara analitik sangat rumit dan panjang.
- ▶ Sulit untuk melihat interaksi gabungan (misal: sistem mekanik digabung elektrik).

Solusi: Perubahan Cara Pandang



Jika sebuah masalah terlalu sulit diselesaikan di "Dunia Waktu", kita memindahkannya sementara ke "Dunia Frekuensi" untuk diselesaikan, lalu mengembalikannya lagi.



Definisi Matematis Transformasi Laplace



Secara formal, Transformasi Laplace mengalikan fungsi waktu $f(t)$ dengan faktor peredaman kompleks e^{-st} , lalu mengintegalkannya dari waktu $t = 0$ hingga tak terhingga.

Persamaan Fundamental

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Keterangan Variabel:

- ▶ $f(t)$: Fungsi fisik pada domain waktu (contoh: tegangan $v(t)$, gaya $f(t)$).
- ▶ $F(s)$: Fungsi hasil pada domain Laplace.
- ▶ s : Variabel kompleks ($s = \sigma + j\omega$).

Sifat Penting 1: Linearitas



Sifat ini memungkinkan kita memodelkan sistem kompleks dengan menjumlahkan komponen-komponen individunya secara mandiri.

Teorema:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$$

Makna Fisis: Jika kita memiliki dua gaya berbeda (f_1 dan f_2) yang mendorong sebuah benda bersamaan, kita bisa melakukan transformasi Laplace pada masing-masing gaya secara terpisah, lalu menjumlahkan hasilnya.

Sifat Penting 2: Diferensiasi (Turunan)



Turunan terhadap waktu ($\frac{d}{dt}$) mewakili **kecepatan** atau **percepatan**. Dalam transformasi Laplace, operasi diferensial berubah menjadi **perkalian dengan variabel s** .

► **Turunan Pertama (Kecepatan $\dot{x}$):**

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

► **Turunan Kedua (Percepatan $\ddot{x}$):**

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

Catatan: $f(0)$ dan $f'(0)$ adalah kondisi awal (initial conditions). Dalam perancangan kontrol, kondisi awal ini sering diasumsikan nol (0) untuk mempermudah perumusan Fungsi Alih (Transfer Function).

Inverse Transformasi Laplace ($\mathcal{L}^{-1}$)



Setelah kita memanipulasi aljabar di domain- s dan mendapatkan bentuk persamaan akhirnya, kita **wajib** mengembalikannya ke domain waktu (t) untuk mengetahui perilaku nyata fisik sistem.

Tujuan Inverse

Mengubah fungsi rasional $F(s) = \frac{\text{Numerator}(s)}{\text{Denominator}(s)}$ kembali menjadi respon respons grafik waktu $f(t)$.

Prosedur umum penyelesaian:

1. Lakukan faktorisasi pada penyebut (denominator) persamaan $F(s)$.
2. Pecah persamaan menggunakan teknik **Ekspansi Pecahan Parsial** (*Partial Fraction Expansion*).
3. Cocokkan dengan tabel standar Transformasi Laplace.

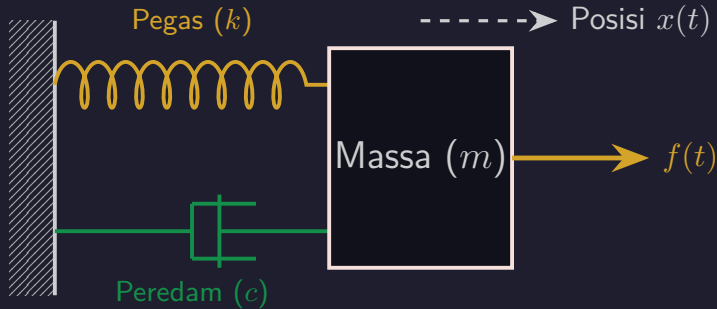
Untuk memodelkan benda bergerak lurus, kita menyederhanakannya menjadi tiga elemen fisik murni. Masing-masing merespons gaya (F) dengan cara berbeda terhadap posisi (x), kecepatan (v), dan percepatan (a).

Elemen	Pers. Domain Waktu	Pers. Domain Laplace (Kondisi Awal=0)
Massa (m)	$f_m(t) = m \frac{d^2x}{dt^2}$	$F_m(s) = ms^2X(s)$
Peredam (c)	$f_c(t) = c \frac{dx}{dt}$	$F_c(s) = csX(s)$
Pegas (k)	$f_k(t) = kx(t)$	$F_k(s) = kX(s)$

Langkah 1: Membuat Diagram Benda Bebas (FBD)



Mari kita lihat sistem *Mass-Spring-Damper*. Sebuah massa m ditarik oleh gaya luar $f(t)$ sejauh $x(t)$. Pegas dan peredam akan **melawan** arah tarikan tersebut.



Langkah 2: Menurunkan Persamaan Matematika



Berdasarkan Hukum Newton II ($\Sigma F = m \cdot a$):

Gaya luar dikurangi gaya lawan pegas dan gaya lawan peredam sama dengan gaya inersia massa.

$$f(t) - f_c(t) - f_k(t) = m \cdot a(t)$$

Substitusikan definisi dasar yang telah dibahas sebelumnya:

$$f(t) - c \frac{dx(t)}{dt} - kx(t) = m \frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

Susun ulang (pindahkan semua variabel x ke satu sisi):

Persamaan Diferensial Akhir Sistem

$$m \frac{d^2x(t)}{dt^2} + c \frac{dx(t)}{dt} + kx(t) = f(t)$$

Langkah 3: Menggunakan Transformasi Laplace



Kita terapkan Laplace pada persamaan diferensial dengan asumsi kondisi awal = 0.

$$\mathcal{L}\left\{m\frac{d^2x(t)}{dt^2} + c\frac{dx(t)}{dt} + kx(t)\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}$$
$$ms^2X(s) + csX(s) + kX(s) = F(s)$$

Faktorkan variabel $X(s)$:

$$X(s)[ms^2 + cs + k] = F(s)$$

Fungsi Alih (*Transfer Function*, $G(s)$) adalah rasio Output terhadap Input:

Fungsi Alih Sistem Mekanik

$$G(s) = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

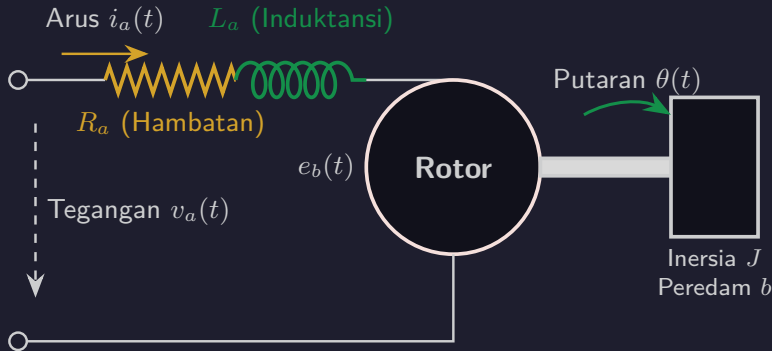
Sama seperti mekanik, sistem elektrik memiliki elemen pasif dasar. Analisis didasarkan pada **Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL)**: Jumlah tegangan dalam loop tertutup sama dengan nol.

Elemen	Pers. Domain Waktu (Tegangan)	Pers. Domain Laplace
Resistor (R)	$v_R(t) = R \cdot i(t)$	$V_R(s) = R \cdot I(s)$
Induktor (L)	$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$V_L(s) = Ls \cdot I(s)$
Kapasitor (C)	$v_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$	$V_C(s) = \frac{1}{Cs} I(s)$

Studi Kasus: Sistem Motor DC



Motor DC adalah sistem hibrida. Terdiri dari **Sirkuit Elektrik** (kumparan jangkar) yang berinteraksi dengan medan magnet untuk memutar **Rotor Mekanik**.



Persamaan Bagian 1: Sirkuit Elektrik



Menerapkan Hukum Kirchhoff pada sisi kiri sirkuit jangkar motor.

Tegangan masuk v_a dikurangi drop tegangan di resistor dan induktor, sama dengan Gaya Gerak Listrik (GGL) balik e_b :

$$v_a(t) - R_a i_a(t) - L_a \frac{di_a(t)}{dt} = e_b(t)$$

GGL Balik (e_b) sebanding dengan kecepatan putaran motor ($\omega = \dot{\theta}$), dengan konstanta K_e :

$$e_b(t) = K_e \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Transformasi Laplace:

$$V_a(s) - R_a I_a(s) - L_a s I_a(s) = K_e s \Theta(s)$$

Persamaan Bagian 2: Torsi dan Mekanik



Interaksi magnet menghasilkan Torsi motor (T) yang sebanding dengan arus masuk (i_a), dengan konstanta K_t :

$$T(t) = K_t \cdot i_a(t)$$

Menerapkan Hukum Newton pada poros berputar (melawan inersia J dan gesekan b):

$$T(t) = J \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + b \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Substitusikan definisi torsi ke persamaan Newton:

$$K_t \cdot i_a(t) = J \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + b \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Transformasi Laplace:

$$K_t \cdot I_a(s) = Js^2\Theta(s) + bs\Theta(s)$$

Menggabungkan Sistem Menjadi Fungsi Alih



Dari Persamaan Mekanik, kita bisa menyatakan Arus (I_a) dalam bentuk Putaran (Θ):

$$I_a(s) = \frac{(Js^2 + bs)\Theta(s)}{K_t}$$

Substitusikan persamaan ini ke dalam Persamaan Elektrik sebelumnya, dan selesaikan untuk mendapatkan rasio Output $\Theta(s)$ per Input $V_a(s)$:

Fungsi Alih Lengkap Motor DC

$$\frac{\Theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{s[(L_a s + R_a)(Js + b) + K_t K_e]}$$

Bentuk persamaan ini yang akan kita gunakan pada pertemuan selanjutnya untuk perancangan kontroler PID.

Terima Kasih

Ada pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH